WEEK 7 · 和 AI 一起寫程式

今天三件事

上週的 bot 搬回雲端當接收端，查東西還是用你的電腦。

1

Webhook 是什麼

bot 留在雲端當接收端

2

「查 ...」轉回你電腦的本地模型

3

期中開放題

做你自己想做的東西

不給範本

第 1 段 • WEBHOOK 是什麼

Webhook：LINE 主動來找你

不是你去問 LINE，是 LINE 主動打到你給它的網址。



那個網址要外面連得到、而且一直開著

你的筆電沒有公開網址，所以要通道（tunnel）。

第 1 段 · 三種 BOT 在哪跑

三種 bot 在哪跑

接收端在哪、查東西在哪算，就差這兩件。

W5 LINE → Apps Script（Google 機房） → Gemini

W6 簡單版 LINE → 通道 → 你的電腦（一支 Python 就是 bot）

今天

W7 進階版 LINE → Apps Script → 只有「查 …」 → 通道 → 你的電腦（轉接站 + 本地模型）

第 1 段 · 先驗 BOT

你的 bot 還活著嗎

1-1

手機傳一句待辦

→ 回「✅ 記好了」

1-2

LINE Developers 看 Webhook URL

→ 結尾是 `/exec`

→ Verify 只是參考，以手機實測為準

✋ **上週簡單版按 Ctrl+C 之後，Webhook 指到哪裡？**

沒回「記好了」多半是 Webhook 沒換回來：1-2 改回去。沒有 Apps Script bot 的走 1-3 補救路。

第 0 段 · 一坐下就貼

開 PowerShell，三段整段貼、下載在背景跑

A 裝 Ollama、在背景拉本地模型

```
winget install --id Ollama.Ollama -e --accept-package-agreements --accept-source-agreements --silent
$env:PATH += ";$env:LOCALAPPDATA\Programs\Ollama"
Start-Process powershell -ArgumentList '-NoExit','-Command','ollama pull gemma4:e4b'
```

B 裝 Node.js

```
winget install --id OpenJS.NodeJS.LTS -e --accept-package-agreements --accept-source-agreements --silent
$env:PATH += ";$env:ProgramFiles\nodejs;$env:APPDATA\npm"
```

C 拿 cloudflared

本週新加・免安裝、不用管理員

```
New-Item -ItemType Directory -Force "$env:USERPROFILE\line-relay" | Out-Null
Set-Location "$env:USERPROFILE\line-relay"
Invoke-WebRequest -Uri https://github.com/cloudflare/cloudflared/releases/latest/download/cloudflared-windows-amd64.exe -OutFile cloudflared.exe
$env:PATH += ";$env:USERPROFILE\line-relay"
cloudflared --version
```

貼完就去第 1 段，下載在背景跑・D（選做）gemma4-search 照上週 0-D

第 2 段 · 開轉接站

在 line-relay 那個資料夾裡開轉接站，視窗不要關

拿轉接站・2-1 兩行一起貼

```
Set-Location "$env:USERPROFILE\line-relay"
Invoke-WebRequest -Uri https://cwstedctw.github.io/ndhu-ted-course-hub/weekly/11501-ai-coding/w07/starter/line-search-relay.mjs -OutFile line-search-relay.mjs
```

開轉接站・2-2 三行

```
Set-Location "$env:USERPROFILE\line-relay"
$env:PATH += ";$env:USERPROFILE\line-relay"
node line-search-relay.mjs
```

你會看到

SEARCH_RELAY_KEY ＝ 按 Ctrl+V（密碼已經在剪貼簿，畫面上不顯示）
SEARCH_RELAY_URL ＝ https://….trycloudflare.com
密碼要再複製一次：Get-Content "C:\Users\你\.line-search-relay.key" | Set-Clipboard
網址每次重開都會換：換了只要改指令碼屬性，不用重新部署。
這個視窗不要關；關掉＝bot 查不到。按 Ctrl+C 結束。

- 🔒 只聽本機
- 🔑 要密碼
- 🔁 網址每次重開會換
- 📋 新視窗要再貼 PATH

第 3 段 ・ 用自己的話

用自己的話把目標交代給 AI

先存舊版（3-1），再開口

目標　用自己的話講給 AI 聽（互動頁 3-2）　　不給現成提示詞

1. 使用者傳「查 …」或「搜尋 …」開頭的訊息時，把後面的問題送到我的轉接站；轉接站的網址和密碼放在指令碼屬性 SEARCH_RELAY_URL、SEARCH_RELAY_KEY，不要寫進程式
2. 轉接站怎麼叫：用 POST 打「那個網址加 /ask」，標頭 x-relay-key 放密碼，內容是 JSON {"question":"問題"}；它回的 JSON 裡 answer 是答案、sources 是來源
3. 轉接站回什麼就回什麼給使用者，來源一起附上
4. 連不到轉接站就老實回「現在連不到我的電腦」，不要改問 Gemini
5. 「查 …」以外的訊息照原本的做：待辦、照片那些都不要動
6. 這條路不寫進試算表，只是問答
7. 先列計畫、停下來等我同意再動手；改完給我改前改後的對照

它先列計畫、停下來問你，沒有動手。

第 3 段 · W3 的判斷

看計畫再同意，看對照找三件

看計畫 → 合理才「同意」 → 看對照找三件 → 退回一次、寫理由

1

網址和密碼是從指令碼屬性讀的，程式裡沒有

搜 `trycloudflare` 搜不到

2

連不到轉接站是老實說，不是改問 Gemini

回「連不到」

3

待辦和照片那幾段一行沒動

只多「查 …」那段

接上、部署、手機測

① **指令碼屬性填兩個值**

`SEARCH_RELAY_URL`
`SEARCH_RELAY_KEY`
轉接站印的那兩個

→

② **跑 testSetup**

多一項打轉接站，要全綠

→

③ **管理部署 → 新版本**

網址不變，不用回 LINE 後台改

手機傳 **查 2026 年諾貝爾物理獎得主是誰？** → 回答附來源

轉接站視窗會印一題

第 4 段 · 期中開放題

期中怎麼算，題目你定

不給範本，題目你定

期中怎麼算（契約，不改）

30% | W9（11/02）一次結算 | 範圍 W2–W7 | 五構面各 6%：需求符合度 / 可重現功能 / 測試證據 / 本人判斷與安全（含 AI 揭露）/ 溝通與個人貢獻 | 個人計分，可以結伴互幫、成績各算 | 失敗的版本只要證據完整，照樣拿分

期中開放題，三個條件

W9 每人 90 秒

1. 題目你自己定，用這學期學到的東西至少兩樣（面板、LINE bot、agent、本地模型、試算表）
2. W9 當天 90 秒讓它跑給大家看：打開什麼、做什麼、看到什麼
3. 說得出你退回 AI 的哪一次、為什麼

第 4 段 · 收尾

下課前：寫一句話、關轉接站、帶走

每人寫一句，跟旁邊的人講 30 秒

我期中想做＿＿＿，給＿＿＿用，第一步是＿＿＿。

- 按 `Ctrl+C` 關轉接站：只有「查」會回連不到，待辦照常
- 10/26 停課；11/02 期中，每人 90 秒
- 期中前有問題在 e學苑 問

作業：老師上課時會在 e學苑 開